第1次練習題目-隨堂-QZ1

學號：113111135
姓名：傅家青
作業撰寫時間：80 mins
最後撰寫文件日期：2026/10/10

本份文件包含以下主題：

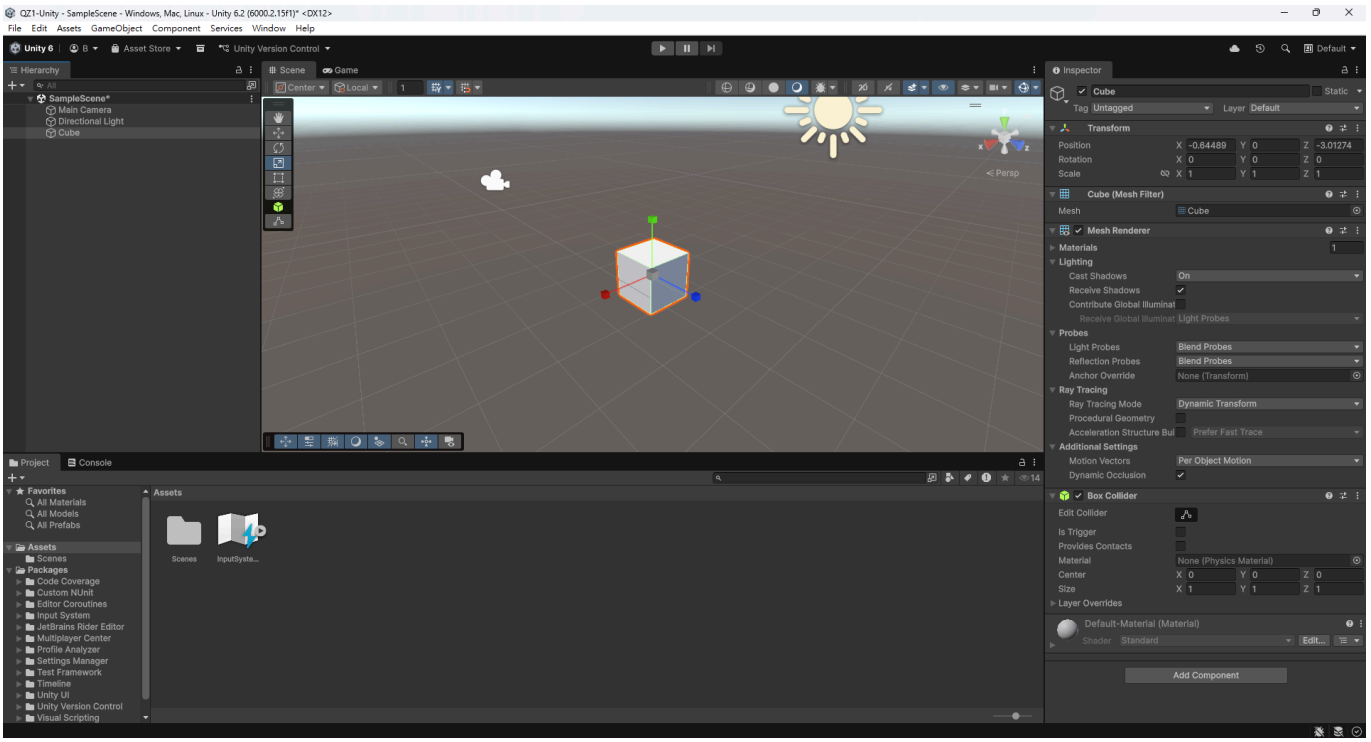
- ☑ 說明內容
- ☑ 其他

說明內容

一、作業目的與專案建立

本次練習使用 Unity 6.2 建立 `QZ1-Unity` 3D 專案，先熟悉 Unity 編輯器的 Scene、Hierarchy、Inspector 與 Project 視窗，再練習場景視角操作、物件變形工具，以及以 Cube 組合簡單的 3D 角色。

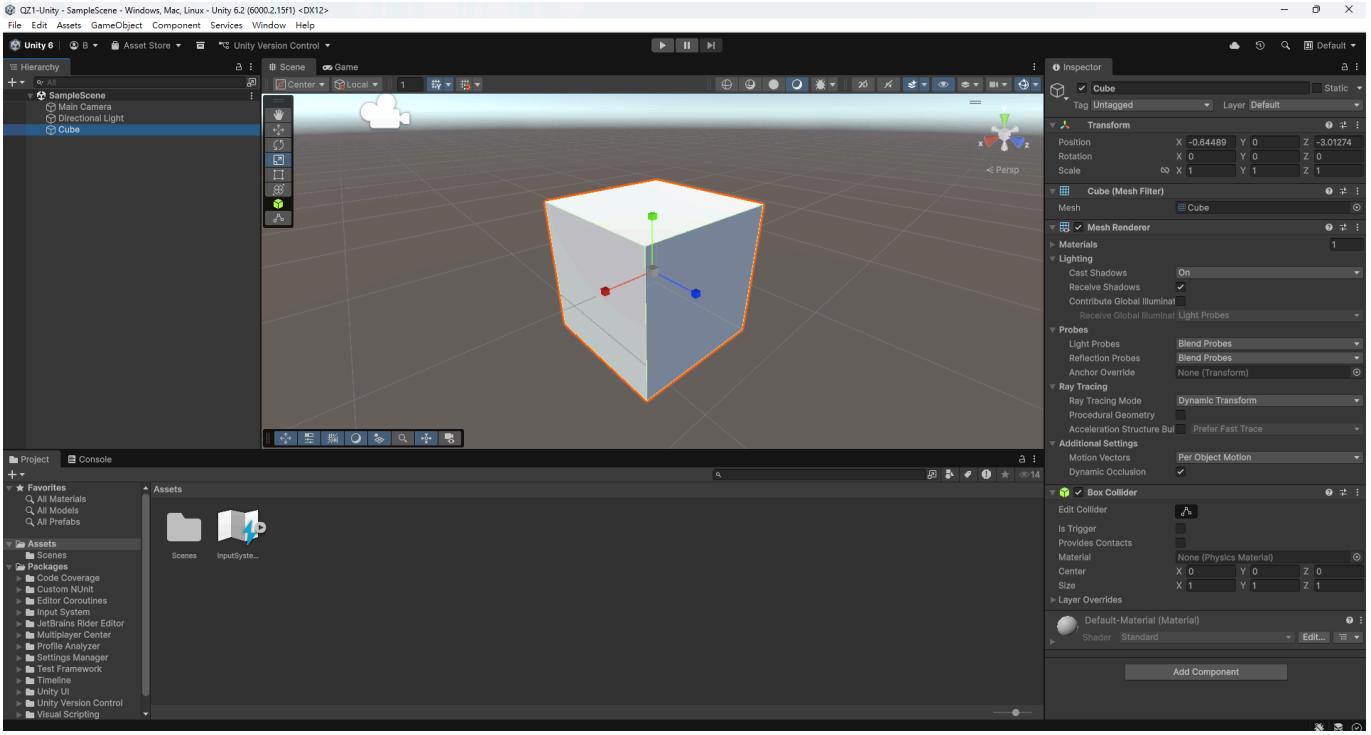
在 Unity 中，Hierarchy 用來查看場景物件的階層關係；Scene 用於編輯與觀察物件；Inspector 可調整物件的 Transform 等屬性；Project 則用來管理場景、材質和 Prefab 等資源。

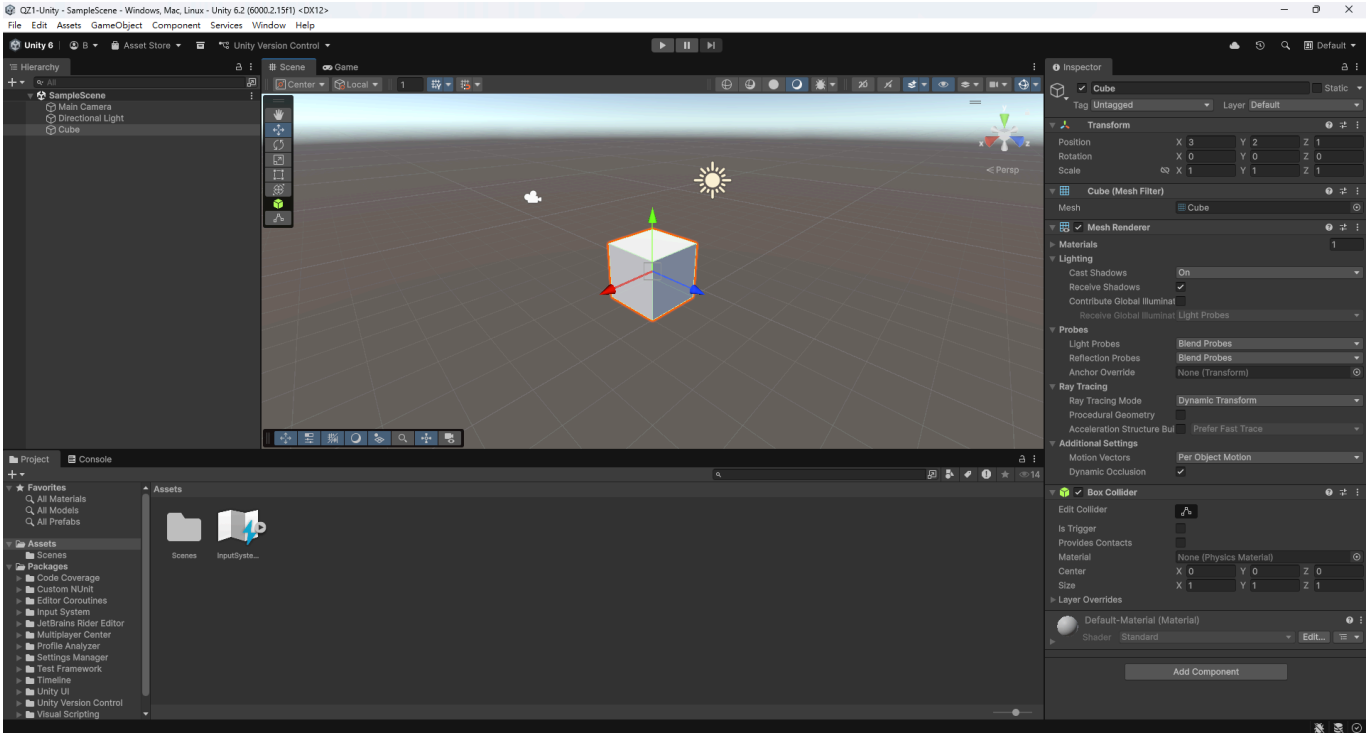


二、Scene 視角操作

1. Zoom In 與 Zoom Out

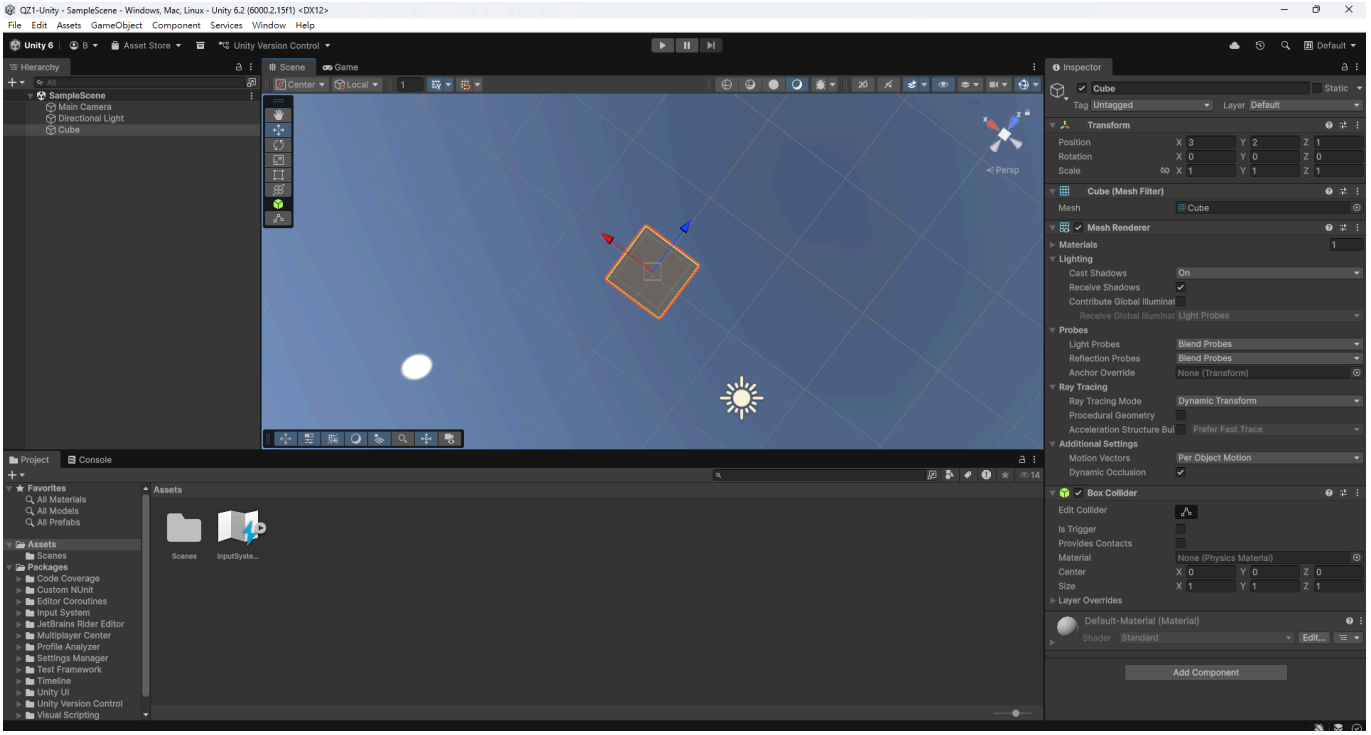
透過縮放視角，分別觀察物件的近距離細節與場景整體配置。此操作改變的是 Scene 的觀看距離，不會直接修改模型的 Scale。





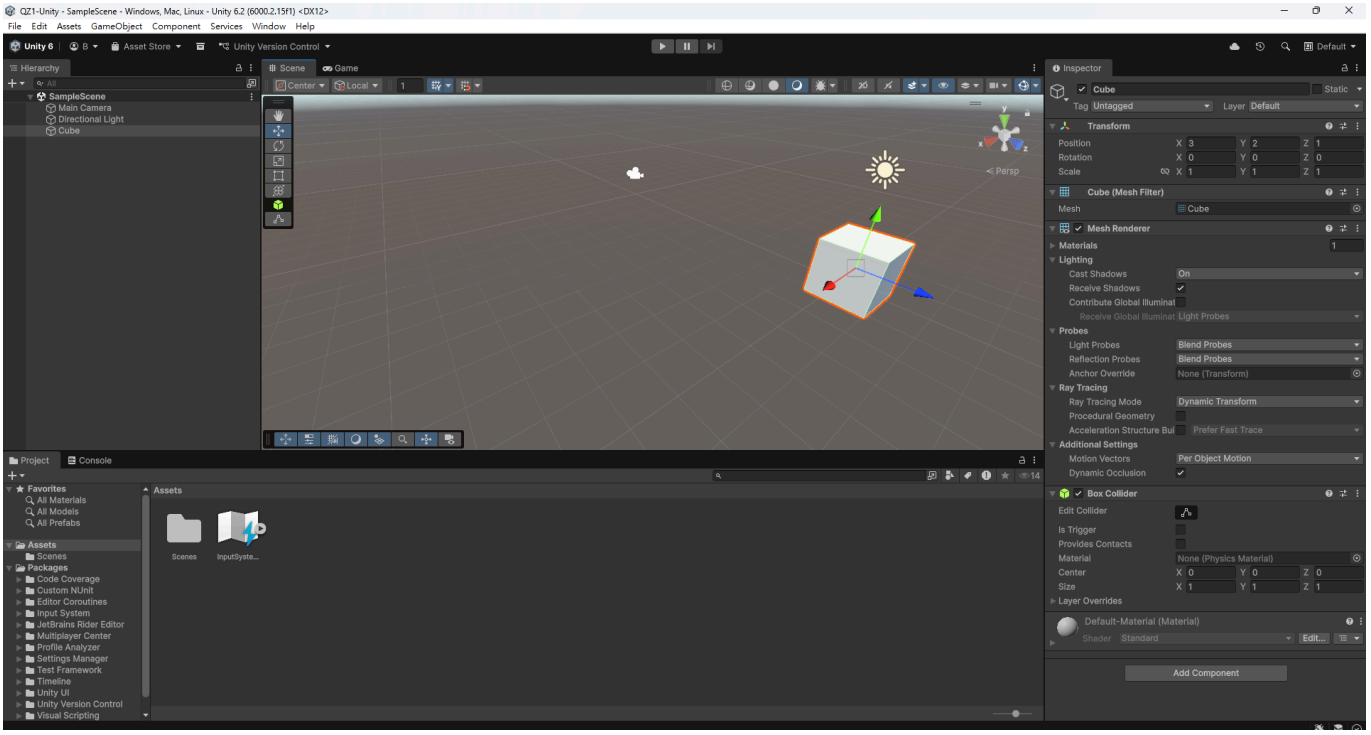
2. Orbit

利用 Orbit 繞著觀察目標旋轉視角，確認物件在不同方向的形狀與位置關係。



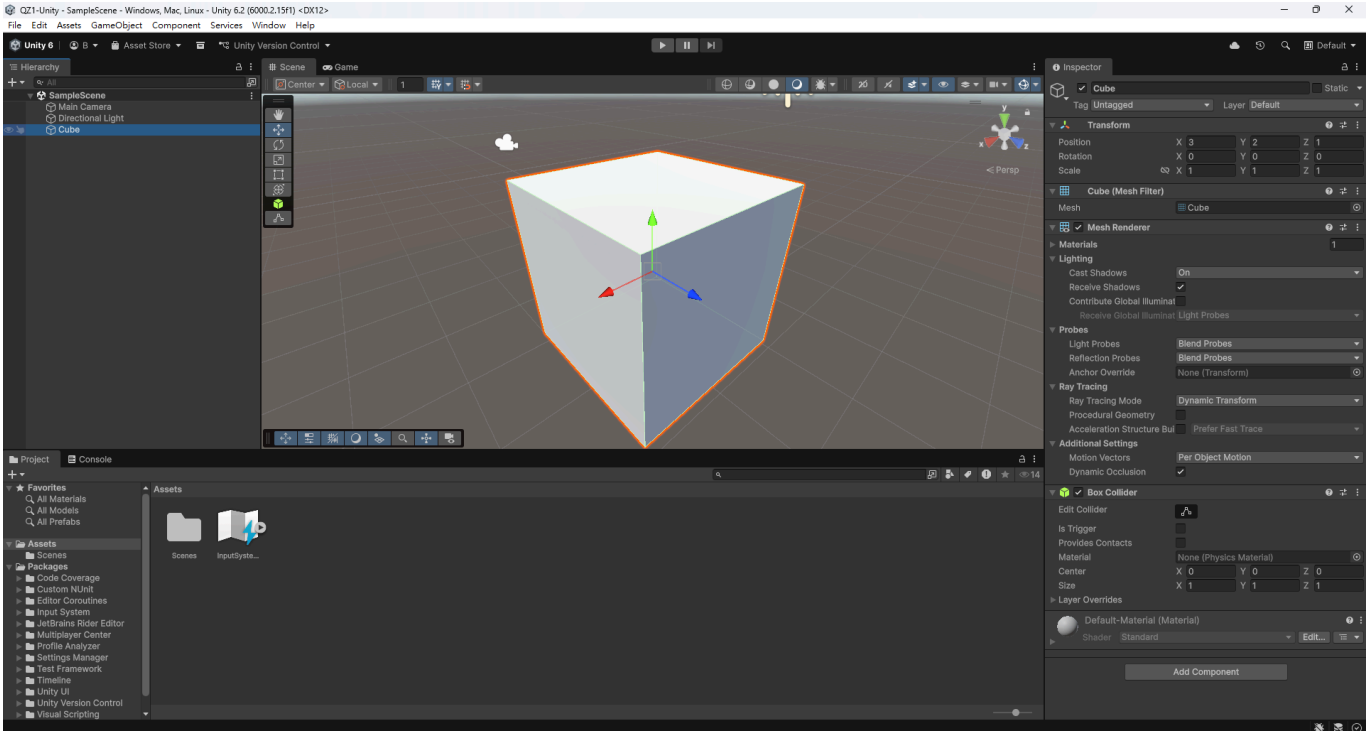
3. Pan

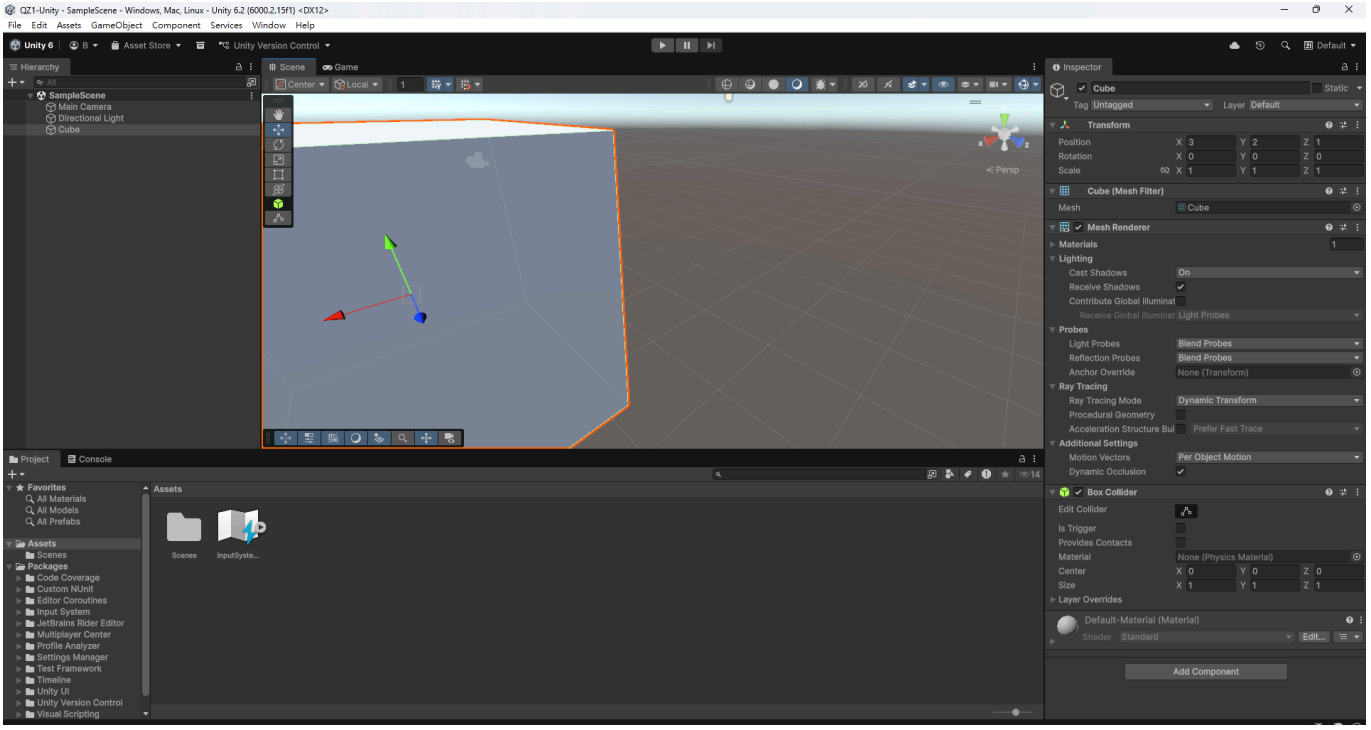
利用 Pan 平移 Scene 視角，以便查看畫面不同區域；這與使用 Move Tool 移動物件不同。



4. Fly Mode

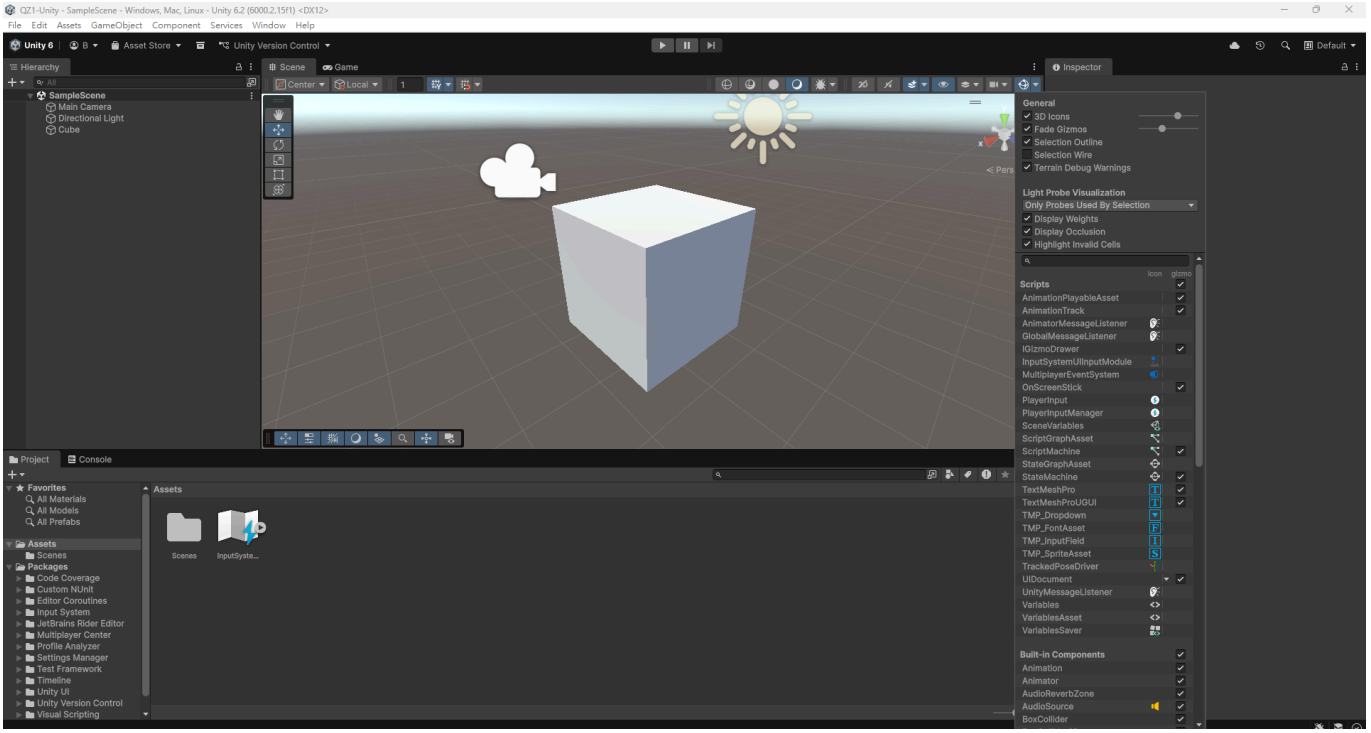
使用 Fly Mode 在 3D 場景中移動觀察位置，以下記錄操作前後的畫面差異。

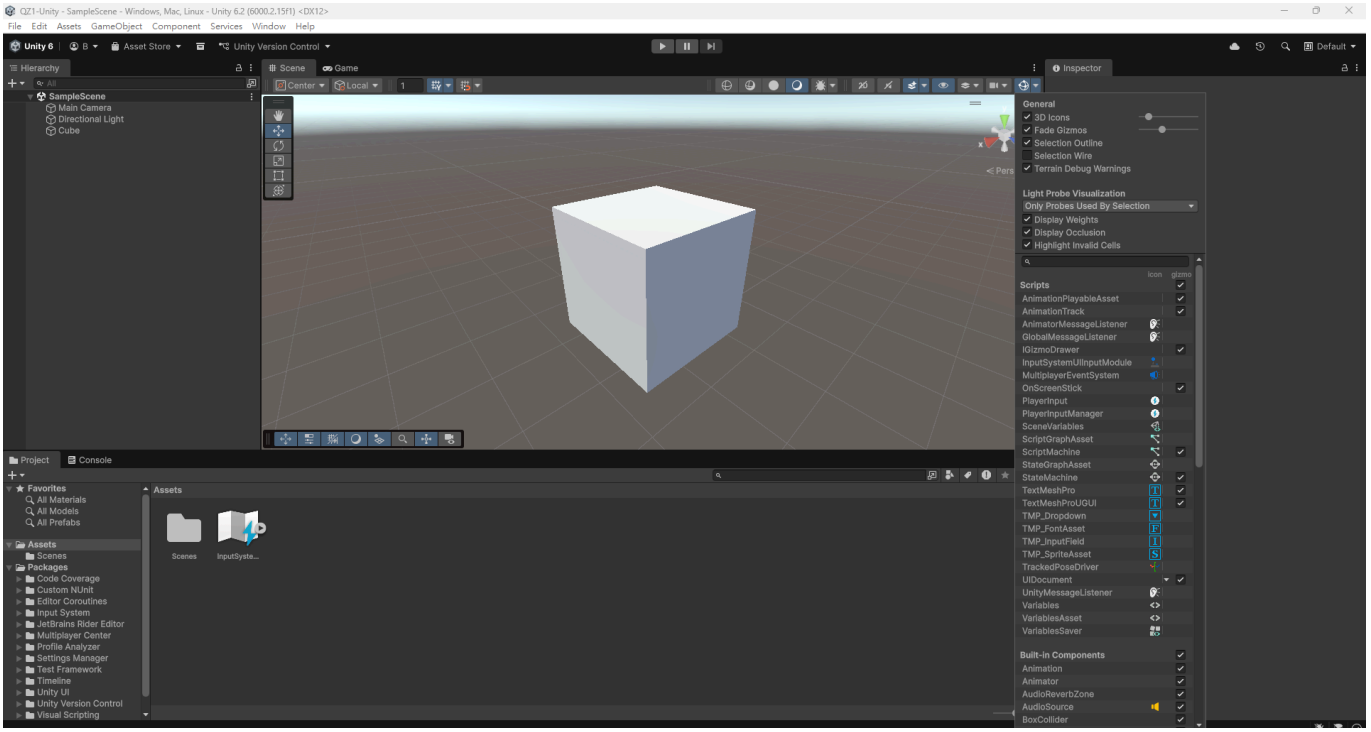




三、Gizmos 顯示設定

Gizmos 是 Scene 編輯時的輔助標示，可協助辨認攝影機、光源等物件。練習調整顯示大小，觀察畫面差異。這些輔助圖示並不是兔子模型的一部分。





四、物件操作工具

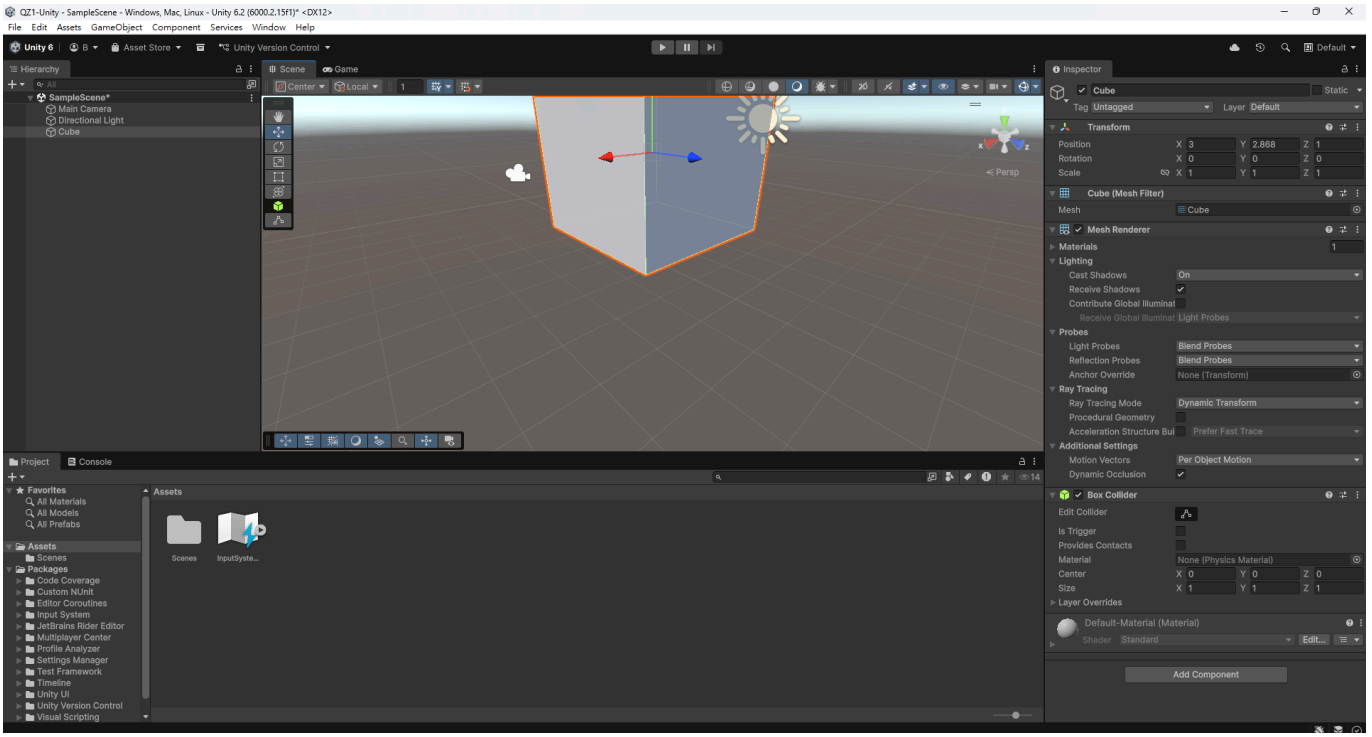
Unity 提供數種常用工具，協助在場景中調整物件或改變觀看方式。

工具	快捷鍵	用途
Hand Tool	Q	移動 Scene 的觀看視角
Move Tool	W	調整物件的位置（Position）
Rotate Tool	E	調整物件旋轉角度（Rotation）
Scale Tool	R	調整物件縮放比例（Scale）

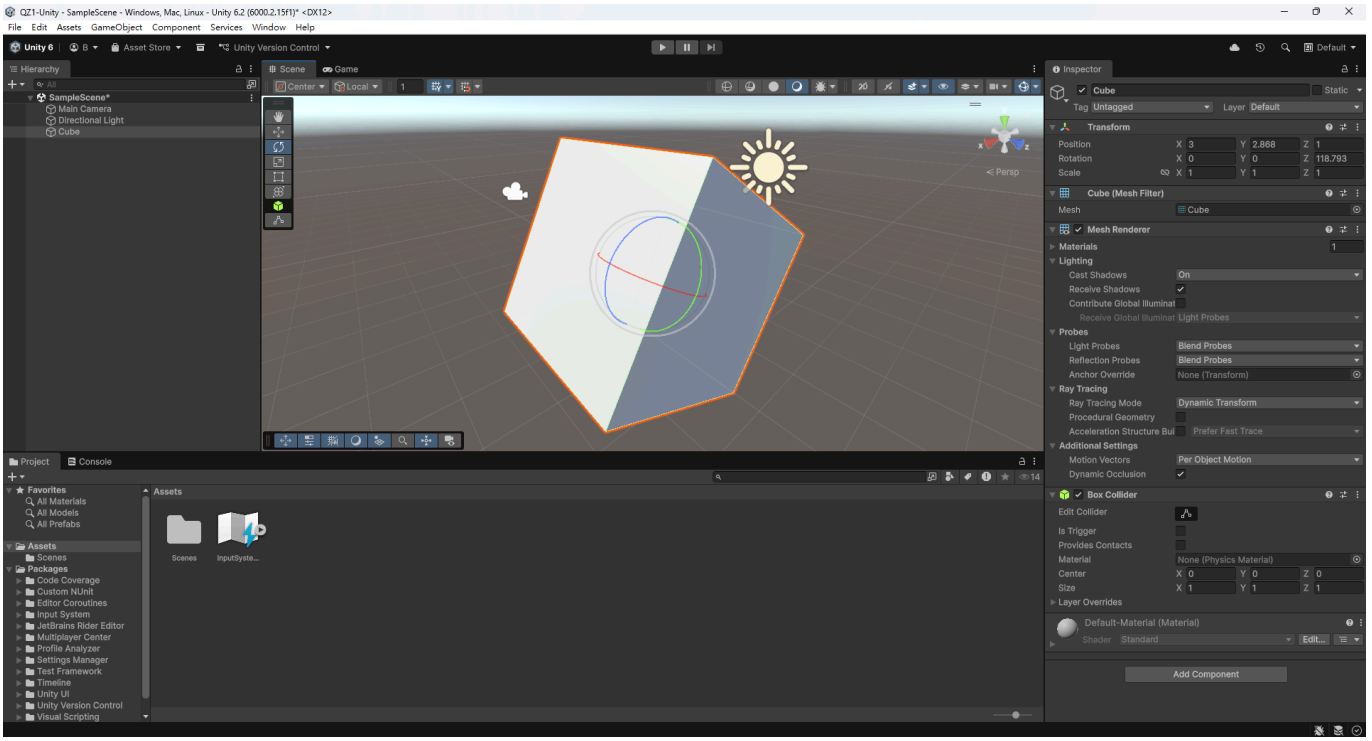
工具	快捷鍵	用途
Rect Tool	T	透過矩形控制項調整物件
Transform Tool	Y	綜合操作物件的 Transform

以下是各工具的練習截圖。

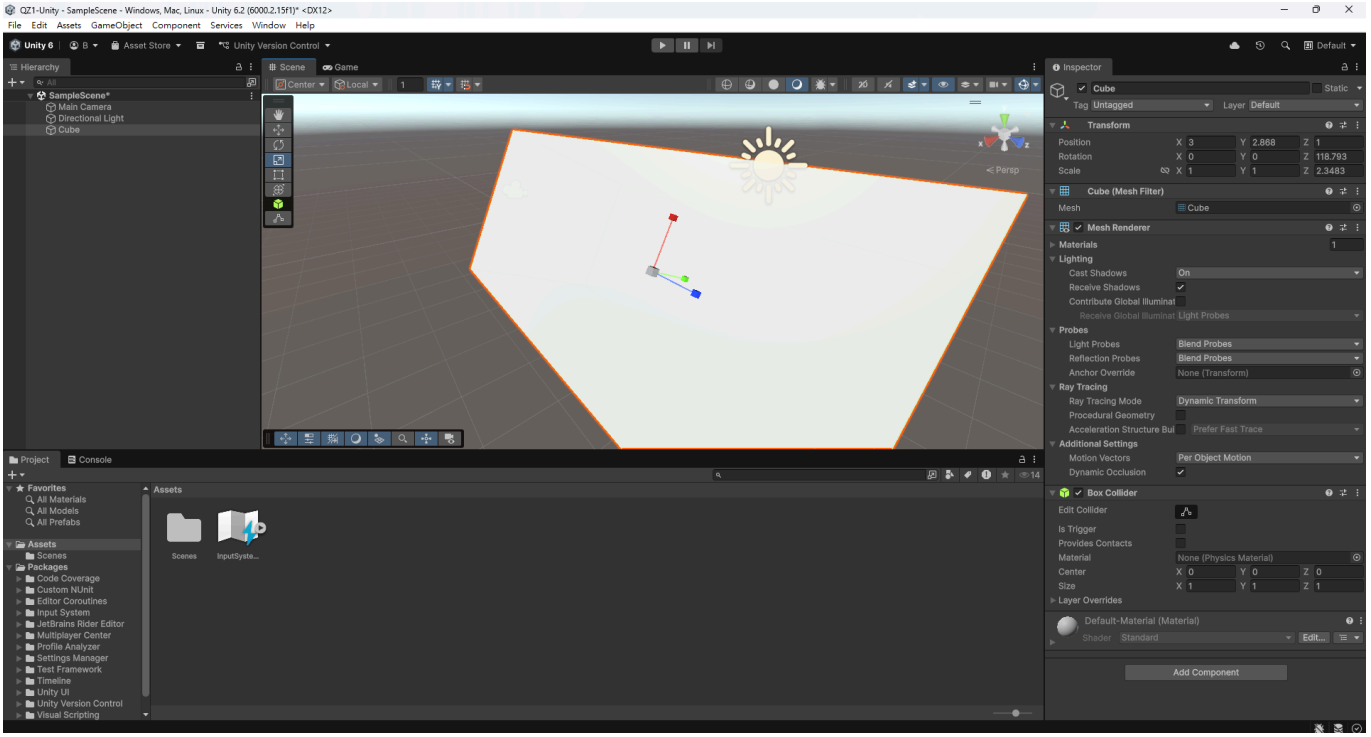
Move Tool



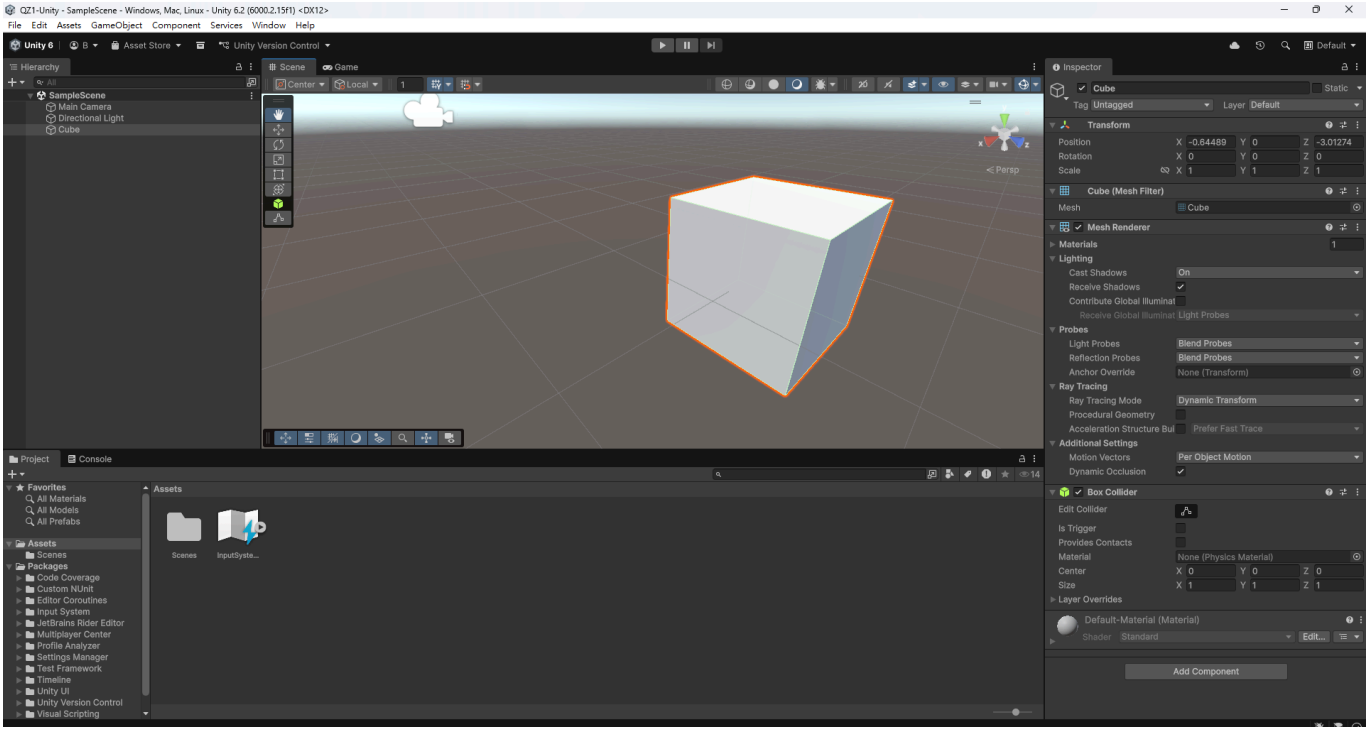
Rotate Tool



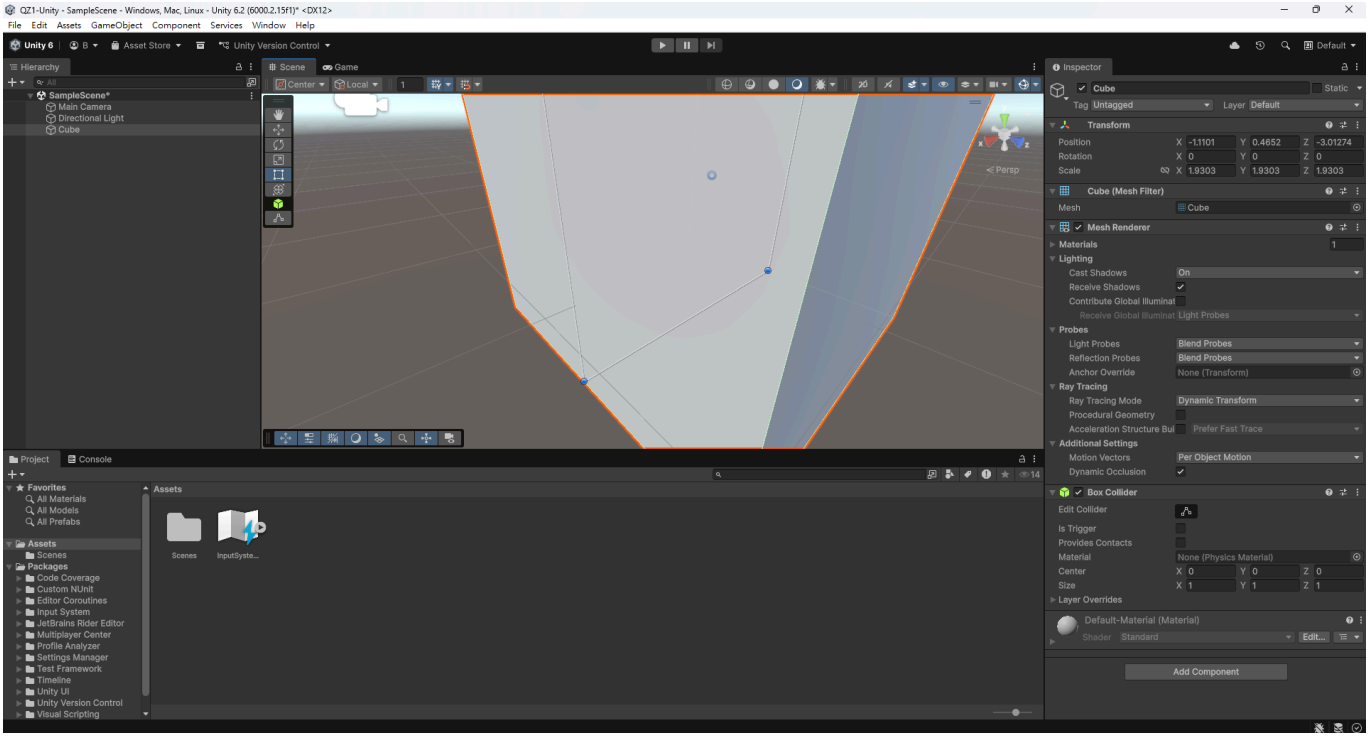
Scale Tool



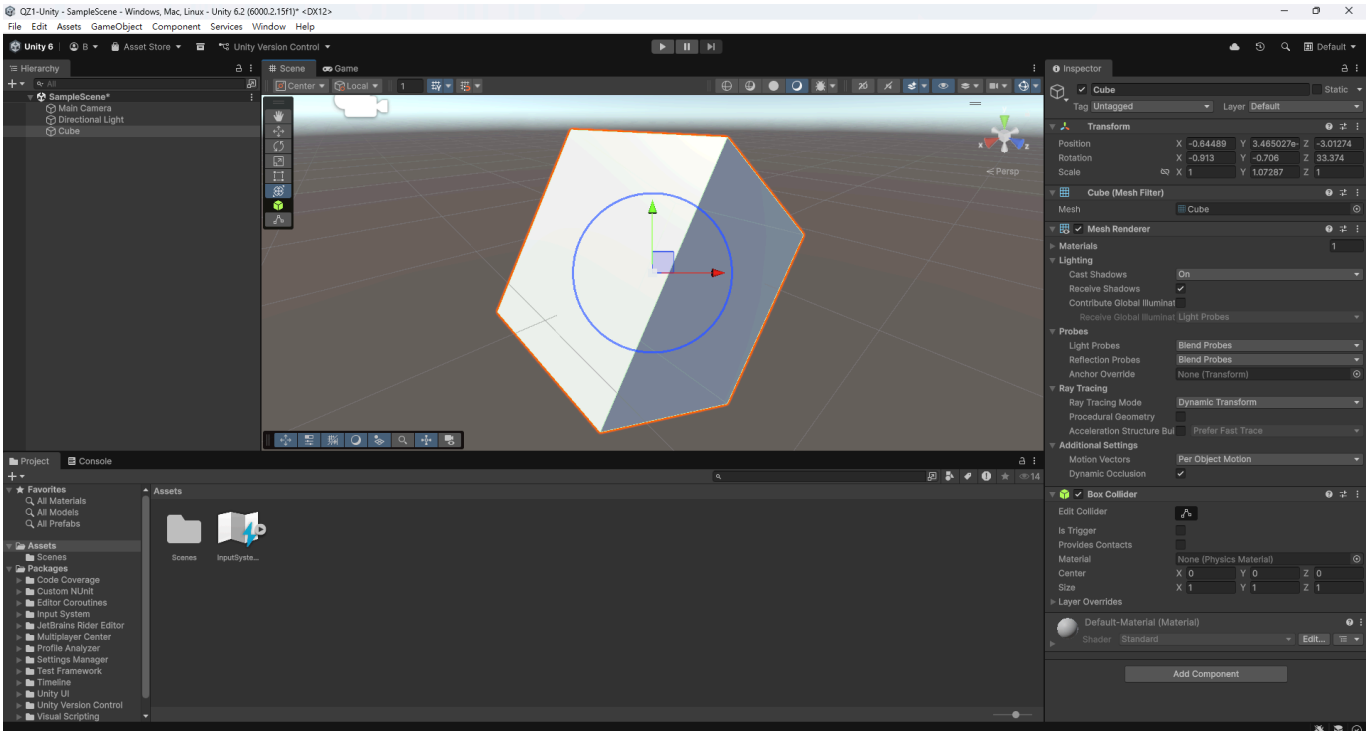
Hand Tool



Rect Tool



Transform Tool



五、使用 Cube 製作方塊兔

為了練習 3D 物件組合，我使用多個 Cube 製作方塊兔，並在 Hierarchy 中建立父物件 `BlockRabbit`，將其他身體部件放在它的下方，方便整體管理。

階層物件名稱	角色部位
Body	身體
Head	頭部

階層物件名稱	角色部位
`LeftEar`	左耳
`RightEar`	右耳
`LeftEye`	左眼
`RightEye`	右眼
`Nose`	鼻子

製作時透過 Move Tool 調整各部位的相對位置，再使用 Scale Tool 改變方塊長寬高，使其組合成具有身體、頭部、雙耳及五官的兔子。建模過程中也需要切換觀察角度，確認正面與側面的排列是否合適。

六、材質與角色外觀

在 `Assets/Materials` 資料夾中建立兩個材質：

- `RabbitPink`：主要套用於身體與頭部，呈現粉紅色。
- `RabbitBlack`：套用於眼睛與鼻子，呈現黑色。

兔子的耳朵保留白色，與粉紅色身體和黑色五官形成區別。藉由這項操作，我練習了建立 Material、設定顏色與套用至不同物件的流程。

七、建立 Prefab

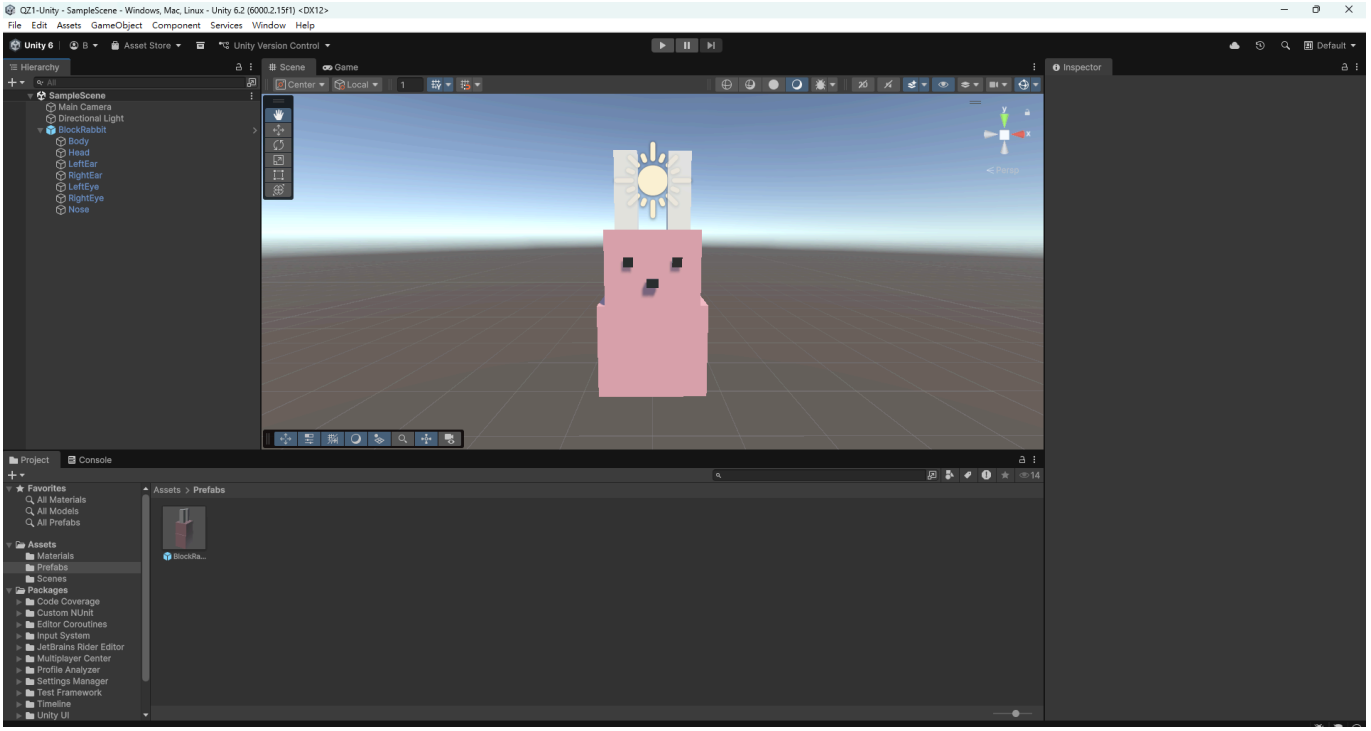
完成角色後，在 `Assets/Prefabs` 建立資料夾，並把 Hierarchy 中的 `BlockRabbit` 拖曳到該資料夾，建立 `BlockRabbit` Prefab。

Prefab 能保存物件及其子物件組成的結構，未來如果需要在場景中重複放置相同角色，可以從 Project 視窗使用該 Prefab，而不必重新建立每個方塊。

八、成果整理

本次已練習 Unity 專案建立、Scene 視角控制、Gizmos 顯示調整，以及 Q／W／E／R／T／Y 等工具的操作。同時運用基本 3D 方塊建立兔子角色，設定材質並保存為 Prefab。這些練習有助於理解 Unity 如何組織與編輯遊戲場景中的物件。

以下為本次使用 Unity 製作的方塊兔最終成果。角色由多個 Cube 組合而成，具有粉紅色身體、白色耳朵及黑色五官。



其他

學習心得

這次練習讓我更熟悉 Unity 編輯器的基本操作。一開始比較需要適應的是 Scene 視角移動與遊戲物件移動的區別；熟悉各工具後，才比較能準確調整物件的位置與大小。

製作方塊兔時，雖然使用的是簡單的 Cube，但仍需要不斷調整各部位的比例與排列方式，才能讓角色呈現預期的外觀。我也學到如何透過 Hierarchy 管理父子物件，以及利用 Material 和 Prefab 分別處理外觀與重複使用的需求。

希望之後能進一步學習使用 C# 控制角色動作，讓目前建立的 3D 模型具有更多互動功能。